

Anforderungskatalog

Akkordeon-Webseite "Weltenwanderer"

Einteilung in funktionale und nichtfunktionale Anforderungen

Projekt / Webseite	CSS-Akkordeon mit fünf interaktiven Bild-Panels
Bezugsdateien	index.html, style.css, aufgabenpakete_akkordeon_hinweise.html
Zielgruppe	Teilnehmende im HTML-/CSS-Unterricht und Dozent/in
Stand	02.07.2026

Kurzbeschreibung

- Die Ziel-Webseite zeigt ein rein CSS-basiertes Akkordeon mit fünf Fantasy-Bildwelten.
- Im geschlossenen Zustand sind schmale Betonwand-Streifen sichtbar. Beim Hover öffnet sich das jeweilige Panel.
- Die Aufgabenpakete dienen als didaktischer Weg zur Umsetzung und sollen bewusst Hinweise statt fertiger Lösungen liefern.

1. Abgrenzung und Ziel

Dieses PDF beschreibt die Anforderungen an die Akkordeon-Webseite und, ergänzend, an die dazugehörige Aufgabenpakete-Webseite. Funktionale Anforderungen beschreiben, was die Webseite leisten soll. Nichtfunktionale Anforderungen beschreiben, wie gut, wie robust oder unter welchen Qualitätsbedingungen die Webseite funktionieren soll.

Wichtige fachliche Klarstellung

- Die ID accordionFrame wird bewusst so verwendet, weil die vorhandene CSS-Struktur genau diese Schreibweise erwartet.
- Die Reihenfolge der Panels ist funktional relevant, weil die Hover-Logik auf direkten Nachbarselektoren basiert.
- Bildpfade sind abhängig vom tatsächlichen Speicherort der Arbeitsdateien. Sie müssen nicht zwingend dem Originalpfad entsprechen.

2. Funktionale Anforderungen an die Akkordeon-Webseite

Funktionale Anforderungen beschreiben die sichtbaren Funktionen und Reaktionen der Webseite aus Nutzersicht.

ID	Priorität	Anforderung	Beschreibung	Prüfkriterium
F-01	Muss	HTML5-Grundstruktur bereitstellen	Die Webseite muss als vollständige HTML5-Seite aufgebaut sein, damit Browser die Seite korrekt interpretieren.	DOCTYPE, html, head und body sind vorhanden; Sprache, Zeichensatz und Seitentitel sind gesetzt.
F-02	Muss	Stylesheet einbinden	Die Webseite muss ihre Gestaltung über eine externe CSS-Datei laden, damit Struktur und Gestaltung getrennt bleiben.	Die CSS-Datei wird relativ eingebunden und im Browser ohne Pfadfehler geladen.
F-03	Muss	Akkordeon-Rahmen anzeigen	Die Seite muss einen zentralen Rahmen als Bühne für das Akkordeon bereitstellen.	Der Rahmen ist sichtbar, zentriert und begrenzt den sichtbaren Bereich der Panels.
F-04	Muss	Starttitel anzeigen	Beim ersten Laden soll eine Titelbox mit dem Projektnamen sichtbar sein und den Einstieg markieren.	Die Titelbox liegt sichtbar vor den Panels und verdeckt keine dauerhaften Bedienelemente.
F-05	Muss	Fünf Panels bereitstellen	Das Akkordeon muss aus fünf nummerierten Panels bestehen.	Es existieren genau fünf Panels mit konsistenter Nummerierung von 1 bis 5.
F-06	Muss	Vordere Bildstreifen darstellen	Jedes Panel muss im geschlossenen Zustand durch einen schmalen Betonwand-Streifen erkennbar sein.	Im Startzustand sind fünf nebeneinanderliegende Streifen sichtbar.
F-07	Muss	Großes Hintergrundbild je Panel anzeigen	Jedes Panel muss beim Öffnen ein eigenes großflächiges Fantasy-Bild zeigen.	Panel 1 bis 5 verwenden jeweils ein eigenes Hintergrundbild in passender Reihenfolge.
F-08	Muss	Textleisten je Panel anzeigen	Jedes Panel muss eine passende Textleiste besitzen, die den Bildtitel anzeigt.	Die Textleisten enthalten die Titel Herrin der Nacht, Weltenschaukel, Zaubermühle, Buchgeister und Elbenwald.
F-09	Muss	Hover über den Gesamtrahmen auswerten	Beim Überfahren des gesamten Akkordeon-Rahmens muss die Startansicht in einen interaktiven Zustand wechseln.	Die Titelbox blendet aus und die Panels staffeln sich enger.
F-10	Muss	Einzelnes Panel per Hover öffnen	Beim Hover über ein Panel muss dieses Panel optisch geöffnet werden.	Das aktive Panel zeigt sein großes Hintergrundbild; der vordere Betonstreifen tritt optisch zurück.
F-11	Muss	Nachfolgende Panels verschieben	Beim Öffnen eines Panels müssen	Die Verschiebung erfolgt nur für

ID	Priorität	Anforderung	Beschreibung	Prüfkriterium
			die danach folgenden Panels nach rechts verschoben werden, damit der geöffnete Bereich sichtbar bleibt.	nachfolgende Panels und bleibt innerhalb des Rahmens logisch nachvollziehbar.
F-12	Soll	Glow-Effekt auslösen	Beim Öffnen eines Panels soll ein farbiger Leuchteffekt kurz sichtbar werden und weich auslaufen.	Jedes Panel hat eine eigene Leuchtebene mit zur Bildstimmung passender Farbe.
F-13	Muss	Bild- und Titeluordnung einhalten	Die Bildnummer, Panelnummer und Textleisten-ID müssen konsistent zueinander passen.	Panel 1 zeigt Bild 1 und Titel 1; dies gilt analog bis Panel 5.
F-14	Soll	Weiche Übergänge verwenden	Bewegungen, Einblendungen und Ausblendungen sollen nicht sprunghaft, sondern animiert erfolgen.	Panelbewegung, Titelbox und Glow-Effekt besitzen Transition-Werte.
F-15	Muss	CSS-only Akkordeonfunktion ermöglichen	Die Kernfunktion des Akkordeons soll ohne JavaScript funktionieren.	Das Öffnen und Staffeln der Panels wird über CSS-Selektoren und Hover-Zustände gesteuert.
F-16	Soll	Abnahme gegen Zielzustand ermöglichen	Die Umsetzung soll mit einer Original- oder Zielansicht vergleichbar sein, damit Fehler systematisch korrigiert werden können.	Alle fünf Hover-Zustände können einzeln geprüft werden.

3. Ergänzende funktionale Anforderungen an die Aufgabenpakete-Webseite

Diese Anforderungen beziehen sich auf die Lern- und Aufgabenübersicht, mit der die Teilnehmenden die Akkordeon-Webseite schrittweise nachbauen.

ID	Priorität	Anforderung	Beschreibung	Prüfkriterium
AF-01	Muss	Aufgaben in Arbeitspakete gliedern	Die Lern-Webseite muss die Umsetzung in kleine aufeinanderfolgende Aufgaben aufteilen.	Es gibt nummerierte Aufgaben von Grundgerüst bis Abnahme.
AF-02	Muss	Keine fertigen Lösungen anzeigen	Die Aufgaben-Webseite soll keine direkt kopierbaren vollständigen Lösungen enthalten.	Die Aufgaben enthalten Hinweise, Prüffragen und Denkansätze statt fertiger Selektorketten.
AF-03	Soll	Doku-Links bereitstellen	Zu wichtigen HTML-Tags und CSS-Eigenschaften sollen fachliche Recherchelinks bereitstehen.	Links zu HTML- und CSS-Grundlagen sind in separaten Doku-Bereichen verfügbar.
AF-04	Soll	Starterdateien bereitstellen	Teilnehmende sollen mit reduzierten Starterdateien beginnen können.	Download-Button erzeugt eine HTML- und CSS-Starterdatei mit Arbeitskommentaren.

4. Nichtfunktionale Anforderungen

Nichtfunktionale Anforderungen sichern Qualität, Bedienbarkeit, Wartbarkeit und Unterrichtstauglichkeit der Umsetzung.

ID	Priorität	Qualitätsmerkmal	Beschreibung	Prüfkriterium
NF-01	Muss	Bedienbarkeit	Der Effekt muss für Lernende direkt	Nutzer erkennt ohne Zusatztext,

ID	Priorität	Qualitätsmerkmal	Beschreibung	Prüfkriterium
			nachvollziehbar sein: Startansicht, Hover über Rahmen und Hover über Panel müssen klar unterscheidbar sein.	welches Panel aktiv ist.
NF-02	Muss	Visuelle Konsistenz	Rahmen, Textleisten, Farben und Bildstimmung müssen ein zusammenhängendes visuelles Konzept ergeben.	Akzentfarben passen zum jeweiligen Panel und Textleisten sind lesbar.
NF-03	Soll	Performance	Die Webseite soll ohne schwere Laufzeitlogik funktionieren und nur die benötigten Bilder laden.	Keine JavaScript-Abhängigkeit für den Akkordeon-Effekt; Animationen laufen flüssig.
NF-04	Muss	Wartbarkeit	IDs, Dateinamen und Nummerierungen müssen konsistent sein, damit HTML und CSS eindeutig zusammenarbeiten.	Keine doppelt vergebenen IDs; Panel-, Glow- und Textleisten-Nummern passen zusammen.
NF-05	Muss	Pfadrobustheit	Bild- und CSS-Pfade müssen zur tatsächlichen Ordnerstruktur passen.	Browser-Konsole zeigt keine 404-Fehler für CSS oder Bilder.
NF-06	Soll	Browser-Kompatibilität	Die Seite soll in aktuellen Desktop-Browsern funktionieren.	Test in mindestens zwei modernen Browsern, z. B. Chrome/Edge/Firefox.
NF-07	Soll	Barrierearme Grundstruktur	Sprache, Titel und sinnvolle Alternativtexte sollten vorhanden sein. Reine Hover-Bedienung ist für Barrierefreiheit nur eingeschränkt geeignet.	lang-Attribut, title und alt-Texte sind gesetzt; Tastatur-Fallback wird als Erweiterung geprüft.
NF-08	Kann	Responsive Erweiterbarkeit	Die aktuelle Zielumsetzung arbeitet mit einer festen Desktop-Bühne. Für mobile Nutzung wäre eine zusätzliche responsive Variante nötig.	Bei kleinen Viewports entstehen keine unkontrollierten Layoutfehler oder es wird bewusst ein Desktop-Hinweis angezeigt.
NF-09	Soll	Didaktische Qualität	Die Aufgaben sollen Lernende zum Denken führen und nicht nur Kopieren fördern.	Hinweise erklären Vorgehen, Reihenfolge und Prüfkriterien, ohne fertige Lösung komplett vorzugeben.
NF-10	Soll	Testbarkeit	Die Anforderungen sollen so formuliert sein, dass sie in einer Abnahme einzeln geprüft werden können.	Für jede Hauptfunktion existiert ein sichtbares Prüfkriterium.
NF-11	Soll	Fehlertoleranz im Lernkontext	Typische Fehler wie falsche Schreibweise der ID, falsche Panel-Reihenfolge oder falsche Pfade sollen durch Hinweise vermeidbar sein.	Aufgabentext weist auf kritische Stellen hin, ohne die fertige Lösung zu liefern.
NF-12	Soll	Sicherheit der externen Links	Doku-Links in der Aufgaben-Webseite sollen neue Tabs sicher öffnen.	Externe Links verwenden target="_blank" zusammen mit rel="noopener".

5. Abnahmekriterien und Prüffälle

Die folgenden Prüffälle können für eine einfache Abnahme im Unterricht oder in einer Projektbewertung genutzt werden.

Testfall	Prüfziel	Vorgehen	Erwartetes Ergebnis
T-01	Seite laden	HTML-Datei im Browser öffnen.	Rahmen und Titelbox werden angezeigt; CSS ist geladen.
T-02	Startzustand prüfen	Maus nicht über den Rahmen bewegen.	Fünf Betonwand-Streifen sind sichtbar; Titelbox steht im Vordergrund.
T-03	Rahmen-Hover prüfen	Maus über den Akkordeon-Rahmen bewegen, aber kein Panel gezielt fokussieren.	Titelbox blendet aus; Panels staffeln sich enger.
T-04	Panel 1 öffnen	Maus über das erste Panel bewegen.	Panel 1 öffnet; zugehöriger Titel erscheint; Panels 2 bis 5 werden nach rechts verschoben.
T-05	Panel 2 bis 5 öffnen	Maus nacheinander über die restlichen Panels bewegen.	Jedes Panel zeigt sein Bild, seine Textleiste und seinen Glow-Effekt.
T-06	Bild- und Titelprüfung	Alle geöffneten Panels mit der Zielansicht vergleichen.	Bild, Panelnummer und Titel sind korrekt zugeordnet.
T-07	Pfadprüfung	Entwicklertools öffnen und Netzwerk/Console prüfen.	Keine fehlenden CSS- oder Bilddateien.
T-08	Aufgabenpaket prüfen	Aufgaben-Webseite öffnen und eine Aufgabe lesen.	Es stehen Hinweise und Prüfkriterien dort, aber keine komplette Kopierlösung.

6. Rückverfolgbarkeit zu den Aufgabenpaketen

Die Tabelle zeigt, welche Aufgabenpakete welche Anforderungen besonders abdecken. Sie dient als Kontrollinstrument für die Aufgabenplanung.

Aufgabenpaket	Abgedeckte Anforderungen
01 Grundgerüst	F-01, F-02, NF-06, NF-07
02 Akkordeon-Rahmen	F-03, NF-01, NF-04
03 Titelbox	F-04, F-09, NF-02
04 Erstes Panel	F-05, F-06, F-08, NF-04
05 Alle fünf Panels	F-05, F-13, NF-04
06 Grundlayout CSS	F-03, NF-01, NF-02
07 Panel-Basisregeln	F-05, F-10, F-14, NF-04
08 Bildstreifen	F-06, F-10, NF-02
09 Startpositionen/Bilder	F-07, F-13, NF-05
10 Frame-Hover	F-09, F-14, NF-01
11 Hover Panel 1/2	F-10, F-11, F-15, NF-10
12 Hover Panel 3-5	F-10, F-11, F-15, NF-10
13 Glow-Effekte	F-12, F-14, NF-02
14 Farben/Textleisten	F-08, F-13, NF-02, NF-07
15 Abnahme	F-16, NF-10, T-01 bis T-08

7. Empfehlungen für die finale Unterrichtsversion

- In den Aufgaben weiterhin Hinweise verwenden und keine komplett kopierbaren CSS-Regeln mit allen Zielwerten ausgeben.
- Bei Pfaden klar zwischen Originalprojekt und Arbeitsordner unterscheiden.
- Die direkte Geschwister-Reihenfolge der Panels ausdrücklich als Voraussetzung der Hover-Logik benennen.
- Alt-Texte für Bilder ergänzen oder in der Aufgabe als bewussten Qualitätsaspekt behandeln.
- Optional eine Tastatur- oder Klick-Variante ergänzen, wenn Barrierefreiheit oder mobile Bedienung stärker gewichtet werden soll.

Erstellt für das Akkordeon-Projekt - funktionale und nichtfunktionale Anforderungen

- Für die Bewertung eine Checkliste aus den Testfällen T-01 bis T-08 verwenden.

Kurzfazit

- Die Webseite lässt sich sauber in funktionale Anforderungen wie Panelstruktur, Hover-Logik und Glow-Effekt einteilen.
- Die wichtigsten nichtfunktionalen Anforderungen liegen in Wartbarkeit, Pfadklarheit, visueller Konsistenz, Testbarkeit und didaktischer Qualität.
- Die Aufgabenpakete passen zur Umsetzung, sollten aber weiterhin lernfördernde Hinweise statt fertiger Lösungen enthalten.